从网页开始，学会用 Codex 做项目

8周学习计划表 | 24次练习 | AI 商业与金融方向

最终目标
做出一个可使用的个人工作台，包含学习网站、预算小游戏、成本小应用、金融数据看板和研究记录；再剪一段演示视频，并完成AI实验与商业验证。

学习节奏与依赖

每周3次，每次45至75分钟，计划约18至30小时；调试、访谈、素材准备及返工另留时间。每次按“理解→亲手操作→修改→验证→复盘”进行。未通过本周验收就顺延，不用追赶日历。

周次 / 课号	项目与核心能力	本周交付
第1周 01至03	网页起步：把想法变成页面 描述需求、查看预览、准确反馈	学习网站 v0.1
第2周 04至06	网页交互：记录、保存与版本 交互状态、浏览器保存、备份与 Git	可记录进度的学习网站 v0.2
第3周 07至09	小游戏：预算分配模拟 规则、交互反馈、边界测试	可重新开始的预算小游戏
第4周 10至12	小应用：AI 服务成本计算器 公式、假设、异常输入与功能取舍	可导出结果的成本测算小应用
第5周 13至15	金融数据：来源、计算与图表 财务基础、CSV、证据与图表表达	带来源的企业数据看板
第6周 16至18	工作台：把工具串成流程 页面组织、数据流、备份和重复使用	AI 商业与金融学习工作台 v1.0
第7周 19至21	视频剪辑：把产品讲清楚 脚本、素材、字幕、节奏与导出验证	60至90秒产品演示视频
第8周 22至24	AI 商业：验证价值与展示作品 AI评估、用户需求、成本与求职表达	AI提取实验、商业验证单与作品案例

为什么这样安排

先能描述和修改网页，再掌握交互与保存；用小游戏练规则，用小应用练公式；确认金融数据可信后，把工具接入工作台。最后练演示剪辑、AI评估与商业判断。

范围说明：这是体验与入门路线，不代表8周即可胜任金融或AI岗位。金融练习用于数据与研究素养；具体投资决策不属于本课程任务。

第01至12课 | 网页、小游戏与小应用

课号 / 主题	你要亲手操作什么	通过标准
01 写清第一版需求	写出使用者是自己、要解决“不知道下一步学什么”；列出今日任务、学习路线、学习记录三块；为每块写一个检查方法。	有一页需求清单；你能说明三块内容各有什么用。
02 生成并打开网页	沿用第01课需求；让 Codex 创建最小网页并提供预览；逐块阅读、缩窄窗口，再查看对应文件。	页面可打开；三块内容都有；窄窗口下文字可读。
03 给出可验收的反馈	提出三条具体修改：一条文字、一条布局、一条提示；描述修改前的问题；修改后逐条复查并保存截图。	三条要求逐条核对；保存一张修改后截图。
04 让按钮真正工作	新增一个任务；点击完成再取消；尝试空任务、重复任务和删除操作，记录你希望的处理方式。	新增、切换状态、删除都有效；空输入不会生成任务。
05 保存和导出记录	让网站在当前浏览器保存；新增记录后刷新；导出 JSON，再导入恢复；检查损坏文件的提示。	刷新不丢记录；导出再导入能恢复；错误文件有提示。
06 保存可恢复的版本	让 Codex 初始化 Git 并保存当前版本；只修改一个标题再保存；查看差异，在保留新工作的前提下演示旧版本恢复。	你能指出两次版本的区别，并找回旧标题。
07 先写规则再写游戏	设定100枚虚拟预算；分配学习、产品、推广三项；规定不能超预算；分数为课程设计，不对应真实收益。	规则能手算；知道分数不是投资回报预测。
08 实现分配与反馈	用输入框或滑块分配预算；观察剩余额度；尝试负数、超额及空值；查看结果说明。	超额被阻止；合法分配正确；每次得分有解释。
09 自己改一条规则	新增一个约束或奖分条件；写出两个预期结果；让 Codex 修改后实测；保存一个版本。	新旧规则兼容；两个算例通过；重置后没有旧结果。
10 定义输入与公式	设定虚构价格、每月用户数、每人调用数、每次调用成本、固定月费；明确各项单位和统计周期。	每个字段有单位；收入、成本、利润不混淆。
11 实现并手算核对	输入10人、20元/月、100次/人、0.01元/次、固定费50元；手算收入200、成本60、利润140元；再检查零用户和负数。	示例结果一致；零用户仍计固定费；负数有提示。
12 比较情景并导出	设置低、中、高三组用量假设；比较利润变化；导出 CSV 并核对数字；解释哪项假设影响最大。	三种结果可重算；导出的字段、单位和数字正确。

配套《小教学手册》按周提供示例指令与概念解释。每次只推进一课；通过验收后，再把新功能合入工作台。

第13至24课 | 数据、工作台、剪辑与商业

课号 / 主题	你要亲手操作什么	通过标准
13 整理有来源的数据	选一家非金融企业的公开年报；摘录两年营业收入、归母净利润、经营活动现金流量净额；记录报告链接、年度、单位、页码和口径。	每个数字都有来源；利润与现金流分别记录；单位统一。
14 计算并处理异常	先用虚构收入100与120手算增长率20%；再计算年报数据；尝试上期为0、缺失和单位不一致。	手算一致；零分母不崩溃；单位和缺失值有检查。
15 把数据放进网页	导入整理好的 CSV；画收入和现金流图；点击核对原始数据；写三句观察并分别标注事实、解释和待核实。	图表与表格一致；缺失值不填成0；观察可追溯。
16 规划工作台入口	把学习、小游戏、成本计算器、金融看板、作品记录放进导航；画出进入、操作和返回路径。	所有入口可达；能返回；模块名称易懂。
17 保存一次研究记录	从金融看板发起一条研究记录；填写来源、事实、自己的解释、疑问；保存、搜索、修改并导出。	记录可查可改；刷新后仍在；备份恢复不丢字段。
18 把流程做稳定	完成“导入→看图→写记录→导出备份”；计时并记录卡点；让同学试用或自己隔天按清单重做；只修最影响使用的一项。	能独立走完流程；有问题记录和修复前后证据。
19 准备脚本与素材	写“痛点→操作→结果→局限”四段；录制工作台三段屏幕操作；保留原素材，检查文字可读和敏感信息。	脚本有明确对象与价值；三段素材能打开；敏感信息未入镜。
20 剪出第一版	检查现有剪辑工具；导入三段素材；剪掉等待与重复；添加字幕和必要标注；预览核对节奏及音量。	叙事顺序清楚；字幕不遮挡操作；声音可听清；无离线素材。
21 导出并实播检查	先确认横竖比例和导出规格；导出 MP4；找到实际文件，打开完整播放；核对时长、声音、字幕、结尾和文件名。	成片确实存在且完整可播；有检查记录；作品页链接有效。
22 做一个可评估的AI实验	选“从公告提取关键事项”；准备5段公开原文并手写参考答案；在当前聊天逐条测试，记录准确、遗漏、错误和来源。	保存5份输入、参考答案、输出和错误记录；能说出失败情况。
23 验证谁需要和愿付多少	自行向3位目标使用者了解现有流程、耗时与困难；不诱导购买；做人工、规则工具、AI三种方案对照及成本情景。	有用户原话或注明尚未访谈；成本可追溯；未把假设写成收入。
24 整理求职作品案例	选择工作台和成本计算器两件作品；写问题、方案、个人操作、验证、失败与改进；放入演示视频，练习3分钟讲解。	每份案例有作品、验证和个人贡献；能脱离稿件讲清三分钟。

配套《小教学手册》按周提供示例指令与概念解释。每次只推进一课；通过验收后，再把新功能合入工作台。

首次练习 / 45至60分钟

今天就开始 | 第01课行动单

第一版网站暂定名：AI 商业与金融学习工作台。今天先完成可验收需求；第02课再做页面。暂不需要购买域名、申请付费API或准备真实行情接口。

时间	操作	留下的证据
0至5分钟	确认使用者是你自己；写下最烦的一件事，例如每次不知道从哪里学起。	一句问题描述
5至15分钟	给“今日任务、学习路线、学习记录”分别写一句用途。	三项功能说明
15至25分钟	写出一条行为：“当我完成一课，我希望能标记完成并记录复盘”。	一条可操作需求
25至40分钟	在当前聊天发送下方指令；阅读生成的需求清单，自己修改一处。	需求清单 v0.1
40至60分钟	为每项功能写检查方法；解释为何需要它；保存清单作为第02课输入。	三条验收条件 + 一句复盘

可直接发送给 Codex
现在开始第01课。带我设计个人学习网站，包含今日任务、学习路线、学习记录。先解释需求与验收，再让我补充一条要求，整理成一页清单；今天先完成需求，不抢先做后面的功能。

每次学习记录，复制填写

日期：_____ 课号：_____ 实际用时：_____
今天我亲手操作了：_____
遇到的问题与复现步骤：_____
验收证据（截图 / 文件 / 算例）：_____
我能解释的一个概念：_____
下次从这里继续：_____

每周自查

能否独立重复？能否解释关键规则？能否自己改一个需求并检查？三项都能做到再进入下一周。若只看完演示，先补做一次亲手操作。